บทสรุปเชิงสังเขป

รายงานนี้สังเคราะห์ผลการศึกษาทางวิชาการ 6 ฉบับ ที่ศึกษาการเข้าถึงโรงพยาบาลโดยใช้แผนที่ความร้อน (heatmap) หรือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล จากแหล่งข้อมูลในค่าย IEEE, Springer, ScienceDirect, MDPI และ Nature[1][2] แต่ละงานระบุเป้าหมายชัดเจน มีการใช้ข้อมูลตำแหน่งโรงพยาบาล ประชากร และเครือข่ายถนน/ระบบขนส่งต่าง ๆ แล้วประยุกต์ใช้วิธีการวัดการเข้าถึง (เช่น 2SFCA, service-area, kernel density, โมเดลแรงโน้มถ่วง, เครือข่ายมัลติโมดัล) เพื่อสร้างแผนที่ความเข้าถึงและค้นหาค่าเฉลี่ยหรือจุดร้อนจุดเย็นของการเข้าถึง
ผลการศึกษาเน้นพื้นที่เมืองหลักและระดับจังหวัด/ชาติในจีนและประเทศอื่น ๆ แสดงให้เห็นช่องว่างด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และพื้นที่ชนบทห่างไกล[3][4] ทั้งนี้ แต่ละงานยังเน้นข้อจำกัด เช่น ข้อมูลที่ใช้เป็นประชากรแบบจำนวนรวม (ไม่รวมปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ) หรือยังไม่พิจารณาสภาพการจราจรจริง เป็นต้น[5][2]
ผลวิจัยเหล่านี้ให้กรอบแนวทางสำหรับการวางแผนโรงพยาบาลและการจัดการระบบขนส่งเชิงพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยชี้จุดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและแนะนำการวิเคราะห์เครือข่ายขนส่งสาธารณะและเส้นทางถนนในเวลาต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการกระจายและเชื่อมต่อโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

งานวิจัยที่ 1: *Ye et al. (2024, Nature Scientific Data)*[1][5]

การอ้างอิง: Ye, P. et al. (2024) *"National-scale 1-km maps of hospital travel time and hospital accessibility in China"*, *Scientific Data* 11(1130), DOI: 10.1038/s41597-024-03981-y[1].
วัตถุประสงค์: สร้างแผนที่ความละเอียด 1 กม.ทั่วประเทศจีน ของเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลและดัชนีการเข้าถึงโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงกำลังการให้บริการของโรงพยาบาลและประชากรในแต่ละพื้นที่[1].
พื้นที่ศึกษาและมาตราส่วน: ประเทศจีน (ระดับชาติ, แยกผลลัพธ์ย่อยตามจังหวัดและเมืองใหญ่)[1].
ข้อมูลที่ใช้: ตำแหน่งโรงพยาบาล (โรงพยาบาลทุกระดับที่มีเตียงมากกว่าเกณฑ์) กำลังการให้บริการ (จำนวนเตียง), ข้อมูลประชากรประชากร (จาก WorldPop) และโครงข่ายถนนโลก (OpenStreetMap)[1].
วิธีการ: คำนวณเวลาเดินทางโดยใช้โมเดลเส้นทางบนเครือข่ายถนน (คล้าย Dijkstra) แล้วประยุกต์ *Gaussian 2SFCA* (Ga2SFCA) เพื่อวัดการเข้าถึง โดยใช้น้ำหนักลดความสำคัญตามระยะทางแบบ Gaussian[1].
แปลงผลลัพธ์เป็นแผนที่ความร้อนของเวลาเดินทางและดัชนีเข้าถึง.
ผลสำคัญ: พบว่าการเข้าถึงมีความไม่เท่าเทียมสูง ระยะทางเดินทางเฉลี่ยต่างกันมากในแต่ละภูมิภาค ข้อมูลและชุดดัชนีที่สร้างเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายสุขภาพระดับชาติ.
ข้อจำกัด: เน้นปัจจัยเชิงพื้นที่และถือประชากรเป็นตัวแทนความต้องการ มีการละเลยปัจจัยสังคม-เศรษฐกิจอื่น ๆ; ไม่รวมคลินิกหรือโรงพยาบาลขนาดเล็กบางแห่ง ทำให้คาดว่าการเข้าถึงจริงอาจดีกว่าที่โมเดลประเมินไว้; สมมติสภาพการจราจรปกติไม่สะท้อนปัญหาจราจรหนาแน่นจริง[5].
ความเกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ: วิธีการแบบ 2SFCA ที่ใช้ข้อมูลประชากรและเครือข่ายถนนสามารถนำมาใช้ในกรุงเทพฯ ได้ (ต้องจัดหาข้อมูลเตียงโรงพยาบาล กำลังการให้บริการ, แผนที่ถนนจาก OSM/GIS และข้อมูลประชากรหมุดที่ต้องการ); ตัวอย่างนี้แสดงการสร้างชุดข้อมูลแบบราชการที่ใช้ในการตัดสินใจจัดสรรโรงพยาบาลในระดับภูมิภาค เหมาะสำหรับใช้วางแผนโครงสร้างพื้นฐานสุขภาพในกรุงเทพฯ ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงและมีปัญหาจราจรปรับตัว.

งานวิจัยที่ 2: *Liang et al. (2025, Habitat International)*[6][7]

การอ้างอิง: Liang, G. et al. (2025) *"Measuring spatial accessibility to medical facilities: Aligning with actual medical travel behavior"*, *Habitat International* 157:103308, DOI:

10.1016/j.habitatint.2025.103308[6].
วัตถุประสงค์: นำเสนอโมเดลการเข้าถึงเชิงพื้นที่ที่รวมพฤติกรรมการเดินทางของผู้ป่วยแบบ "หลายโหมด" (multimodal travel chain) เพื่อสะท้อนวิถีเดินทางจริงของประชาชน (คนขับรถยนต์, รถโดยสาร ฯลฯ) โดยใช้แนวคิด "มนุษย์เป็นศูนย์กลาง" เพื่อการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์[6].
พื้นที่ศึกษาและมาตราส่วน: นครหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน (ระดับเมือง)[8].
ข้อมูลที่ใช้: สร้างชุดข้อมูลพฤติกรรมเดินทาง: ใช้ Web Map API (เช่น ของผู้ให้บริการแผนที่ออนไลน์) ดึงข้อมูลเวลาการเดินทางแบบเรียลไทม์ในช่วงเวลาแตกต่างกันสำหรับโหมดการเดินทางต่าง ๆ[7]. ข้อมูลสถานที่โรงพยาบาล และข้อมูลประชากรจากแหล่งสำรวจภายในเมือง.
วิธีการ: (1) สร้างโครงสร้าง *multimodal travel chain* เพื่อรวมจุดเริ่มต้น (บ้านผู้ใช้บริการ) จนถึงโรงพยาบาล ผ่านโหมดเดินทางต่าง ๆ; (2) วิเคราะห์สถิติความเสถียรของข้อมูลการเดินทางด้วย PCC/ADF; (3) กำหนดเกณฑ์เวลาเดินทางสูงสุด (threshold) และส่วนแบ่งการใช้โหมดเดินทางสำหรับแต่ละโหมด; (4) พัฒนาแบบจำลองการเข้าถึงเชิงพื้นที่ที่ปรับใช้เงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อประเมินและหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ที่คลาดเคลื่อนในชุมชนต่าง ๆ[7][6].
ผลสำคัญ: - ภาวะอัดขัดจากการเดินทาง (travel impedance) มีผลต่อความยอมรับของเวลาเดินทางสูงสุดและส่วนแบ่งโหมด กล่าวคือ การเดิน/ปั่นจักรยานมีสัดส่วนต่ำเนื่องจากรับภาระการเดินทางได้น้อย ในขณะที่การขับรถยนต์หรือขนส่งสาธารณะมีสัดส่วนสูงภายใต้ภาระการเดินทางสูง[6].
- ความผันแปรของเวลาเดินทางตามช่วงเวลา (temporal variation) ทำให้เกิดรูปแบบ "ขึ้น-ลงเป็นคลื่น" ในการเข้าถึง; เวลาเดินทางไม่เปลี่ยนมากในวันที่ต่างกัน แต่มีรูปแบบชั่วโมงเร่งด่วน (tidal pattern) ชัดเจนระหว่างช่วงเวลาต่าง ๆ.
- การนำเปอร์เซ็นต์โหมดเดินทางและการเลือกเกณฑ์/ค่าสัมประสิทธิ์เชิงต้านถูกต้องมาใช้ ช่วยให้โมเดลการเข้าถึงสะท้อนพฤติกรรมเดินทางจริงได้ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการประเมินเกิน/ต่ำเกินความเป็นจริงในพื้นที่เฉพาะ[6].
ข้อจำกัด: งานวิจัยนี้เน้นการศึกษาที่เมืองเดียว (หนานหนิง) จึงอาจทั่วไปได้ยาก ต้องอาศัยข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ที่มีคุณภาพ เช่น API ของผู้ให้บริการแผนที่จีน (Gaode/Baidu) แต่ไม่ได้รวมปัจจัยเฉพาะบุคคลทางสังคม-เศรษฐกิจอย่างละเอียด.
ความเกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ: บทเรียนจากงานนี้คือการรวมข้อมูลพฤติกรรมเดินทางจริง (เช่น เวลาจราจรจาก Google/Baidu Maps API) และพิจารณาหลายโหมด (รถยนต์ ขนส่งสาธารณะ จักรยาน/เดิน) ในการวัดการเข้าถึง จะทำให้ผลลัพธ์สะท้อนสถานการณ์จริงมากขึ้น สำหรับกรุงเทพฯ จะช่วยชี้ให้เห็นว่า ในชั่วโมงเร่งด่วนหรือวิธีเดินทางต่างกัน ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโรงพยาบาลอย่างไร นโยบายสามารถปรับเกณฑ์การวางแผนเส้นทางขนส่งหรือวางโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.

งานวิจัยที่ 3: *Aziz et al. (2022, Computational Urban Science)*[3]

การอ้างอิง: Aziz, A. et al. (2022) *"Spatial accessibility of township to county hospital and its disparity among age and urbanizing groups in Anhui, China – a GIS analysis"*, *Computational Urban Science* 2:9, DOI: 10.1007/s43762-022-00037-y[3].
วัตถุประสงค์: ตรวจสอบการเข้าถึงโรงพยาบาลระดับมณฑลโดยทั่วไป (county hospitals) ในเขตชนบทระดับตำบลของมณฑลอันฮุย ประเทศจีน โดยเฉพาะเน้นความแตกต่างด้านประชากร (เด็ก/ผู้สูงอายุ) และระดับการเจริญของพื้นที่ (ชานเมือง vs ชนบท) เพื่อระบุนโยบายจัดสรรทรัพยากรให้ตรงกลุ่มที่ขาดแคลน[3].
พื้นที่ศึกษาและมาตราส่วน: มณฑลอันฮุย ประเทศจีน (ระดับตำบล/township ทั่วมณฑล, นับ 1,601 ตำบล)[9][3].
ข้อมูลที่ใช้: ตำแหน่งสำนักงานเทศบาลตำบล (ใช้เป็นตัวแทนจุดที่ตั้งประชากร), ข้อมูลประชากรแบ่งกลุ่มอายุ (จากสำมะโน 2010), ข้อมูลระดับชุมชน (ตัวชี้วัดการเจริญ) จากสถิติท้องถิ่น, รายชื่อโรงพยาบาลใหญ่ของแต่ละเขต (1 โรงพยาบาลหลักในเมือง, 103 โรงพยาบาลทั่วมณฑล) โดยวัดกำลังการให้บริการเป็นจำนวนเตียงรวม[10][3].
ข้อมูลเวลาเดินทางโดยรถยนต์ (ชั่วโมงปกติ) ระหว่างตำบล-โรงพยาบาล ได้จาก AutoNavi (AMap) API[11].
วิธีการ: ใช้วิธี *Enhanced 2SFCA (E2SFCA)* ประเมินการเข้าถึง: ขั้นแรกคำนวณอัตราเตียง/ประชากรภายในพื้นที่รอบ ๆ

โรงพยาบาลแต่ละแห่ง, จากนั้นรวมอัตรานี้ในพื้นที่รอบ ๆ ตำบลเพื่อให้ได้ดัชนีเข้าถึงตำบลนั้น[12]. วิเคราะห์ผลต่อกลุ่มประชากรเด็ก (0–14), ผู้สูงอายุ (65+) และระดับความเจริญ (urbanization) โดยการตรวจหาจุดร้อน/เย็น (hotspot) ของการเข้าถึงต่ำ + ประชากรเปราะบางสูง.

ผลสำคัญ: - ตำบลที่มีการเข้าถึงต่ำ (ต่ำกว่าเฉลี่ย) มีสัดส่วนเด็กและผู้สูงอายุมากกว่าในตำบลที่มีการเข้าถึงสูง (ต่างกัน +2–3.8% อย่างมีนัยสำคัญ)[3]. - เมื่อระดับการเจริญ (สัดส่วนการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม) ลดลงจาก >0.7 ไป 0.3–0.7 หรือต่ำกว่า 0.3, ดัชนีการเข้าถึงจะลดลง 27.4% หรือ 51.3% ตามลำดับ[3]. - พบพื้นที่ **'ตำบลขาดแคลนเด็กและสูงอายุ'** (มีการเข้าถึงต่ำ + สัดส่วนเด็ก/สูงอายุสูง) จำนวน 34 แห่ง และ **'ตำบลขาดแคลนด้านเศรษฐกิจ'** (เข้าถึงต่ำ + ระดับเมืองต่ำ) จำนวน 13 แห่ง. - สรุปว่าเด็กในพื้นที่ชายแดนจังหวัดทางเหนือของอันฮุย และผู้สูงอายุ/ชนบทในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกและใต้ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ[3].

ข้อจำกัด: เน้นเฉพาะโรงพยาบาลมณฑล (โรงพยาบาลหลักประจำเมือง) อาจขาดการรวมคลินิกหรือสถานพยาบาลอื่น; ใช้ประชากรปี 2010 ซึ่งเป็นข้อมูลคงที่; กำหนดประชากรทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์กลางตำบล (ค่าโดยประมาณ). ยังไม่รวมปัจจัยคุณภาพบริการหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคมอื่นๆ.

ความเกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ: กรณีศึกษานี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการใช้ 2SFCA พร้อมข้อมูลเวลาเดินทางจริง (จาก AMap) เพื่อจับภาพความแตกต่างระหว่างพื้นที่เมือง-ชนบทและกลุ่มอายุ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีความเจริญไม่สม่ำเสมอ (ระหว่างอำเภอในเมืองและชนบท), วิธีนี้จะช่วยวิเคราะห์ว่าเขตไหนประชากรสูงอายุหรือด้อยโอกาสอยู่มากแต่การเข้าถึงต่ำ เพื่อปรับปรุงการจัดวางโรงพยาบาลและขนส่งสาธารณะในอนาคต.

งานวิจัยที่ 4: *Zheng et al. (2019, Sustainability)*[13]

การอ้างอิง: Zheng, Z. et al. (2019) *"Spatial Accessibility to Hospitals Based on Web Mapping API: An Empirical Study in Kaifeng, China"*, *Sustainability* 11(4):1160, DOI: 10.3390/su11041160[13].

วัตถุประสงค์: ศึกษาความแตกต่างของการเข้าถึงโรงพยาบาลในเมืองโดยใช้ **เวลาเดินทางจริง** จากระบบแผนที่ออนไลน์ (Web API) แทนการวัดระยะทางนิ่ง เพื่อสะท้อนสภาพการจราจรและเวลาจริงของประชาชน.

พื้นที่ศึกษาและมาตราส่วน: เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน (ระดับเมือง)[13].

ข้อมูลที่ใช้: ตำแหน่งอาคารที่อยู่อาศัยและตำแหน่งโรงพยาบาล, ข้อมูลการเดินทาง (เวลาเดินทางตามโหมดต่าง ๆ และช่วงเวลาต่าง ๆ) ที่ดึงจาก Web Map API.

วิธีการ: ดึงข้อมูลเวลาเดินทาง **สองโหมดหลัก (ขับรถส่วนตัว vs ขนส่งสาธารณะ)** ในช่วงเวลาแตกต่างกันโดยใช้ API ของบริการแผนที่ (เช่น Gaode/Baidu)[13]. คำนวณดัชนีการเข้าถึง 5 รูปแบบพื้นฐาน (baseline indicators) ตามที่นิยามไว้ในงานวิจัยอ้างอิง. จากนั้นนำตัวชี้วัดและน้ำหนัก (optimal weighted model) มาวัดการเข้าถึงแบบรวม (composite accessibility) ของแต่ละชุมชน/พื้นที่อยู่อาศัย.

ผลสำคัญ: - พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญใน **ความถี่และการกระจายเชิงพื้นที่** ของการเข้าถึงโรงพยาบาล ระหว่างโหมดการเดินทาง (ขนส่งสาธารณะ vs รถยนต์)[13]. - ไม่สมดุลระหว่าง "เวลาเดินทางเข้าถึง" กับ "จำนวนผู้รับบริการ" ในพื้นที่ กล่าวคือ บางพื้นที่อาจใช้เวลาเข้าถึงดีแต่ยังมีคนไปไม่ถึงในปริมาณสูง (หรือกลับกัน)[14]. - ช่วงเวลาและโหมดการเดินทางส่งผลต่อระดับการเข้าถึง: ตัวอย่างเช่น การขนส่งสาธารณะในชั่วโมงเร่งด่วนอาจทำให้เวลาเข้าถึงนานขึ้น แสดงว่าการวัดเพียงค่าเฉลี่ยอาจเบี่ยงเบนผลลัพธ์ได้.
- ผลลัพธ์ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นมีข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงโครงสร้างที่ตั้งของโรงพยาบาล (เช่น เสริมเส้นทางรถเมล์หรือสถานี รถไฟ) โดยอิงกับแบบจำลองเชิงวิเคราะห์.

ข้อจำกัด: เน้นศึกษามุมมองของเวลาจราจรแบบเรียลไทม์ ซึ่งต้องอาศัย API ของบริษัทเอกชน (อาจจำกัดการใช้งาน); ไม่ได้คำนึงถึงความต้องการหรือพฤติกรรมเชิงประชากรที่แตกต่าง (เช่น แบ่งตามระดับรายได้); ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ อาจไม่ครบทุกฤดูกาล.

ความเกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ: แนวทางของงานนี้สามารถนำมาใช้กับกรุงเทพฯ ได้: การใช้ Google Maps API หรือการวัดเวลาเดินทางโดยโปรแกรม GIS จะช่วยสะท้อนสภาพจราจรจริงให้ชัดเจนขึ้น

นอกจากนี้การศึกษาความแตกต่างระหว่างรถยนต์/ขนส่งสาธารณะสำคัญมากในกรุงเทพฯ ที่ระบบขนส่งมวลชนและจราจรมีลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น BTS/MRT และจุดขึ้น-ลงรถเมล์ ควรถูกพิจารณาเมื่อต้องการวัดบริการครอบคลุมหรือช่องว่างบริการในแต่ละพื้นที่.

งานวิจัยที่ 5: *Liu et al. (2022, IJERPH)*[2][15]

การอ้างอิง: Liu, Y., Gu, H., & Shi, Y. (2022) *"Spatial Accessibility Analysis of Medical Facilities Based on Public Transportation Networks"*, *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(23):16224, DOI: 10.3390/ijerph192316224[2].
วัตถุประสงค์: วิเคราะห์การเข้าถึงสถานพยาบาลต่างๆ ผ่านเครือข่ายขนส่งสาธารณะโดยตรง เพื่อตรวจหาปัญหาการจัดวางโรงพยาบาลไม่สมดุลและการให้บริการสุขภาพขั้นต้นยังคลุมพื้นที่ได้ต่ำ ในเมืองฉงชิ่ง (เป็นตัวอย่างเมืองภูเขาหลายศูนย์กลาง)[16][2].
พื้นที่ศึกษาและมาตราส่วน: พื้นที่หลักของนครฉงชิ่ง มณฑลฉงชิ่ง ประเทศจีน (เมืองใหญ่ที่มีภูมิประเทศเป็นเขา, หลักเมือง 9 เขต รวม 5,467 ตร.กม.)[16][2].
ข้อมูลที่ใช้: ตำแหน่งโรงพยาบาล (รวมโรงพยาบาลรัฐระดับต่างๆ และคลินิก) รวม 13,754 แห่ง จาก POI Baidu Maps[17]. ข้อมูลโครงข่ายขนส่งสาธารณะ (ถนนคนเดิน, สายรถเมล์, สายรถไฟฟ้า) และสถานีต่างๆ รวมทั้งข้อมูลประชากร (ปี 2020)[18].
วิธีการ:
- วิเคราะห์การกระจายของจุดต่างๆ โดยใช้ **Near Analysis, Kernel Density, Mean Center, Standard Deviation Ellipse** เพื่อลักษณะกลุ่มศูนย์รวมของสถานพยาบาลและสถานีขนส่ง[2].
- ประเมินการเข้าถึงด้วยวิธี **Service Area Method**: สร้างเครือข่ายการเดินทางแบบผสม (เดิน + รถเมล์ + รถไฟฟ้า; สถานีเชื่อมโหมด) บน GIS และคำนวณพื้นที่บริการ (service area) ภายในช่วงเวลาตั้งไว้ (15, 30, 60 นาที) จากแต่ละสถานพยาบาล. คำนวณอัตราส่วนประชากรและพื้นที่ที่ถูกครอบคลุมภายในเวลานั้น[19][2].
- เปรียบเทียบผลการเข้าถึงระหว่างโหมดต่างๆ และในแต่ละเขตเมือง เพื่อวัดความสมดุลการกระจาย.
ผลสำคัญ:
(1) "ลักษณะการกระจายของสถานพยาบาลในฉงชิ่งไม่สมดุลอย่างชัดเจน" รวมกลุ่มเป็นชุมชนเล็ก ๆ หลายกลุ่ม (Large agglomerations, small dispersion)[2].
(2) พื้นที่ศูนย์กลางรอง (Sub-core circles) ตั้งอยู่ในหลายจุด เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยต่างๆ (เขต Beibei, Shapingba), สถานีรถไฟฟ้าบางแห่ง (Dongqu, Lijiatuo)[2].
(3) สถานพยาบาลประเภท **คลินิก/ร้านขายยา** มีค่าเข้าถึงเฉลี่ยสูงสุดในพื้นที่ (จำนวนมากกระจายทั่ว) ในขณะที่ **โรงพยาบาลสังกัดรัฐชั้น A** (三级甲等) มีค่าเข้าถึงเฉลี่ยต่ำสุด (กระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมือง)[2].
(4) เขตที่มีค่าการเข้าถึงเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ย่าน Yuzhong, Shapingba, Dadukou และ Nanan[15].
ข้อจำกัด: ใช้วิธี service area ที่ไม่พิจารณาปัจจัยประชากรโดยละเอียด (รับรู้ประชากรทั่วเขตเป็นจำนวนเดียว) และตั้งเกณฑ์เวลาคงที่ (ไม่ยืดหยุ่นตามความต้องการ); ไม่ได้ใช้ข้อมูลเวลาจราจรจริง (ใช้ความเร็วเฉลี่ยของโหมดต่าง ๆ ตามเกณฑ์); ไม่ได้รวมอำนาจแข่งขันของโรงพยาบาล (เช่น เตียง/จำนวนแพทย์).
วิธีการง่ายต่อการคำนวณแต่ละจุดที่ไม่สามารถสะท้อนการแออัดในชั่วโมงเร่งด่วนได้.
ความเกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ: วิธีสร้างเครือข่ายเดินหลายโหมดและประเมิน service area ของงานนี้สำคัญมากสำหรับกรุงเทพฯ ซึ่งมี BTS/MRT รถเมล์ และทางเท้าที่หลากหลาย การรวมเครือข่ายเดินข้ามโหมด (ตั้งค่าจุดต่อสถานี) ทำให้ผลสะท้อนการเดินทางจริงดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ควรเพิ่มจำนวนสถานีรถเมล์/รถไฟฟ้าในเขตที่มีโรงพยาบาลน้อย (เพิ่มพื้นที่ให้บริการ) และปรับบริการในเขตที่มีการเข้าถึงต่ำ (อาจสร้างชุมชนให้บริการใหม่หรือส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ).

งานวิจัยที่ 6: *Balsa-Barreiro et al. (2025, npj Health Systems)*[4]

การอ้างอิง: Balsa-Barreiro, J. et al. (2025) *"Travel-time accessibility and adaptive spatial planning solutions for the healthcare system"*, *npj Health Systems* 2:24, DOI: 10.1038/s44401-025-00028-1[4].

วัตถุประสงค์: ประเมินการเข้าถึงโรงพยาบาลด้วยเครือข่าย GIS ระยะเวลาการเดินทาง และวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมาย) พร้อมเสนอโมเดลปรับแบบ (optimization) เพื่อหาแนวทางจัดสรรโรงพยาบาล (เช่น ลด/ย้ายโรงพยาบาล) ที่คำนึงถึงประชากรเปราะบาง[4].

พื้นที่ศึกษาและมาตราส่วน: ภูมิภาค Galicia ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน (เนื้อที่ ~30,000 ตร.กม., ประชากร 2.7 ล้าน)[20].

ข้อมูลที่ใช้: เครือข่ายถนนภูมิภาค (รวมสภาพถนนต่างชั้น), ตำแหน่งโรงพยาบาลทั้งหมด, ข้อมูลความหนาแน่นประชากรรายหมุด. ข้อมูลการใช้ถนนเพื่อประมาณเวลาเดินทาง. แบ่งประชากรตามกลุ่มอายุ.

วิธีการ: สร้างโมเดลเครือข่าย GIS ประเมินเวลาเดินทางถึงโรงพยาบาลจากแต่ละจุดของประชากร. วิเคราะห์ช่องว่างการเข้าถึงโดยอายุและพื้นที่ (หาจุดที่เวลาการเดินทางสูงในกลุ่มผู้สูงอายุมาก). นำเสนอ 4 **สถานการณ์ปรับแบบ** (scenario) ที่เปลี่ยนแปลงจำนวนหรือที่ตั้งโรงพยาบาล เช่น ลดโรงพยาบาลบางแห่ง, เพิ่มอีกแห่งหนึ่ง, เพื่อประเมินผลกระทบต่อเวลาการเข้าถึงโดยรวม. ใช้อัลกอริทึมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเน้นให้ผู้สูงอายุมีการเข้าถึงดีขึ้น (vulnerability-informed optimization).

ผลสำคัญ: พบช่องว่างเชิงพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ: ผู้สูงอายุและชุมชนห่างไกลได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเมื่อมีการลดหรือเคลื่อนย้ายโรงพยาบาล. การปรับโครงสร้างกระจายโรงพยาบาล (เช่น เพิ่มโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ[4]. งานนี้เน้นว่าการวิเคราะห์โดยใช้ GIS และแบบจำลองทางพื้นที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการตัดสินใจวางผังโรงพยาบาล ช่วยให้มีข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่อิงหลักฐาน.

ข้อจำกัด: เน้นศึกษาบริเวณชนบท-ชนบท ไม่ได้รวมสภาพจราจรแบบไดนามิกจริงและฟื้นฟูจุดคับขันในเมือง, ใช้สมมติฐานสถานการณ์โรงพยาบาลเทียบ (อาจไม่สะท้อนขั้นตอนนโยบายจริง), และผสมรวมผลการ optimize เป็นแบบทั่วภูมิภาคโดยไม่ลงรายละเอียดระดับท้องถิ่นมาก.

ความเกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ: แนวคิดของโมเดลนี้เหมาะกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงประชากร (สูงอายุมากขึ้น) และมีความหนาแน่นของเมืองหลวงต่างจากชนบท การจำลองปรับแบบ (scenario analysis) สามารถนำมาใช้คำนวณว่าถ้าย้าย/ขยายโรงพยาบาลในพื้นที่ใด จะช่วยลดเวลาการเดินทางเฉลี่ย (โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มสูงอายุ) ได้มากที่สุด นอกจากนี้ การกระจายทรัพยากรที่เน้นกลุ่มเปราะบาง (ตามแนวทางผู้สูงอายุ-คนพิการ) ช่วยให้ระบบสุขภาพของกรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมยิ่งขึ้น.

การสังเคราะห์และเปรียบเทียบ

วิธีการหลัก: งานส่วนใหญ่ใช้วิธี *2SFCA (2-Step Floating Catchment Area)* และดัดแปลง (Enhanced/3SFCA) เป็นฐาน เพื่อวัดอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในรัศมีที่กำหนด[1][3]. บางงานใช้ *Service Area method* (สไตล์ GIS network analysis) เช่น ตัดพื้นที่บริการตามเวลาเดินทาง[2]. มีงานหนึ่งใช้ *Gravity Model* เชิงสถิติปรับ (Gaussian 2SFCA ใน Ye et al.)[1]. Liu et al. ยังใช้เทคนิคสถิติพื้นที่ (Hotspot) และการวิเคราะห์การกระจายจุด (Kernel Density) เพื่อตรวจสอบการกระจายโรงพยาบาล. หลายงานรวมวิธีหลายโหมด (เดิน, รถยนต์, ขนส่งสาธารณะ) เพื่อสะท้อนความจริงมากขึ้น[7][2].

ข้อมูลที่ใช้: โดยทั่วไปรวมตำแหน่งโรงพยาบาล (ขนาดต่าง ๆ) และประชากร (มักใช้ประชากรอาศัยอยู่ที่จุดศูนย์กลาง) เป็นหลัก และใช้เครือข่ายถนนจริง (จาก OSM หรือ Google/AMap) เพื่อคำนวณเวลาเดินทาง[1][11]. นอกจากนี้มีการรวมสถิติประชากรเฉพาะกลุ่ม (เด็ก/สูงอายุ) หรือระดับการพัฒนาเมือง เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในกลุ่มประชากร[3].

Liang et al. และ Zheng ใช้ข้อมูล **เวลาเดินทางแบบเรียลไทม์** จาก API เพื่อให้ตอบโจทย์การจราจรที่เปลี่ยนแปลงได้. Liu et al. ใช้ข้อมูลเครือข่ายขนส่งสาธารณะที่อัพเดต (รวมสถานีรถไฟฟ้า/รถเมล์) และเวกเตอร์ประชากร. Balsa-Barreiro ใช้ข้อมูลถนนภูมิภาคและแผนที่ประชากรจุด (population nodes).

ข้อดี/จุดแข็ง: การใช้ข้อมูลเวลาเดินทางจริง (เว็บ API) ช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการคำนวณ; การใช้เครือข่ายขนส่งสาธารณะหลายโหมดทำให้สะท้อนพฤติกรรมเดินทางหลากหลาย; การผสมผสานวิธีเชิงสถิติ (hotspot, kernel) กับโมเดลการเข้าถึง ทำให้เข้าใจภาพรวมเชิงพื้นที่ได้ดี. หลายงานสร้าง *ชุดข้อมูลและดัชนีเปิดเผย* (เช่น Ye et al. ทำให้สามารถนำไปใช้ต่อ), ปรับใช้เทคนิค GIS ขั้นสูง และออกแบบโมเดลสอดคล้องกับภูมิหลังของพื้นที่ศึกษา.

ข้อจำกัด/ช่องว่าง: หลายงานเน้นลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั่วไปและประชากร แต่ละงานพิจารณาแค่ปัจจัยหนึ่งสองด้าน (เช่น แค่ประชากรหรือลักษณะถนน) โดยละเลยปัจจัยเศรษฐกิจ-สังคมอื่น (รายได้, เพศ, วัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อการเลือกโรงพยาบาล[5]. ข้อมูลที่ใช้บางส่วนอาจเก่าหรือไม่ละเอียด (เช่น สำมะโน 2010) ทำให้ภาพรวมอาจคลาดเคลื่อนไป. การตั้งเกณฑ์เวลาเดินทาง (threshold) มีความอัตนัยและไม่สอดคล้องเสมอ; ไม่มีงานใดจัดการปัญหาความแออัดช่วงเวลา (congestion) เต็มที่ ยกเว้น Liang ที่ดูข้อมูลหลายช่วงเวลา. นอกจากนี้ หลักการโมเดลพื้นฐานมักถือว่าความต้องการ (demand) และอุปทาน (supply) คงที่ ไม่ปรับตัวตามเวลา — ซึ่งแตกต่างกับสถานการณ์จริง.

ข้อแนะนำเชิงปฏิบัติ (Best Practices):

- **ข้อมูล:** รวบรวมข้อมูลโรงพยาบาล (ตำแหน่ง, จำนวนเตียง, หมายเลขระดับ) และประชากร (กลุ่มอายุ, รายได้ ฯลฯ) แยกตามหน่วยพื้นที่ให้ละเอียด. ใช้แหล่งข้อมูลเปิด (OpenStreetMap, WorldPop, etc.) และข้อมูลภาครัฐ (สาธารณสุข) เท่าที่หาได้.
- **เวลาเดินทาง:** ดึงเวลาเดินทางแบบไดนามิกจาก API (Google Maps, Here, Amat, OSRM) ตามโหมดรถยนต์และขนส่งสาธารณะ ช่วงเวลาต่างๆ (วันธรรมดา vs วันหยุด, เช้า-เย็น). หากเป็นไปได้ให้ใช้ชุดข้อมูลการเดินทางตาม GPS หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อจับปัญหาเวลาจริง (แบบ Liang et al.).
- **วิธีการวิเคราะห์:** คำนวณการเข้าถึงเชิงพื้นที่โดยใช้ 2SFCA ปรับปรุง (เพิ่ม Gaussian หรือตัวถ่วงระยะทาง), หรือใช้ service-area GIS (สร้างโซนพื้นที่บริการตามเวลา). ถ้าเน้นขนส่งสาธารณะให้สร้างเครือข่ายหลายชั้น (MRT/BTS, รถเมล์, เดิน) และประเมินการเข้าถึงเช่น Liu et al. วิเคราะห์จุดร้อนจุดเย็นด้วย GI*/Local Moran's (วิจัยเพิ่มเติม), หรือใช้ Kernel Density เพื่อดูความหนาแน่นของบริการ.
- *ประเมินช่องว่าง: นำผลที่ได้มาวัดความไม่เสมอภาค (เช่น กินนี่ หรือ LQ) เพื่อหาพื้นที่ด้อยโอกาส. สำรวจลักษณะประชากรในพื้นที่เหล่านั้น (อายุ, ยากจน) เสริมด้วยวิธีการตัดสินใจเช่น MCDM/MCDA สำหรับจัดลำดับความสำคัญ (เหมือน Balsa-Barreiro).*
- *แผนที่และภาพ: สร้างแผนที่ความร้อน (heatmap) ของดัชนีเข้าถึงและเวลาเดินทาง ด้วยสีบ่งชี้ระดับคุณภาพการเข้าถึง, แผนที่ Isochrone ของพื้นที่ที่เข้าถึงภายในช่วงเวลาเฉพาะ, กราฟเปรียบเทียบระหว่างโหมดการเดินทาง และ diagrams แสดงจุดร้อน-เย็น.*
- *การวัดและการเปรียบเทียบ:** นำดัชนีเชิงปริมาณมาเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงในเวลาที่กำหนด, ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนของเวลาเข้าถึง, สัดส่วนพื้นที่-ประชากร. ใช้แผนที่การลงทุนเพื่อประเมินที่ตั้งโรงพยาบาลใหม่.

การศึกษาข้ามรายงานพบว่าการรวมข้อมูลการเดินทางแบบไดนามิกและโมเดลไฮบริด (2SFCA+network analysis+statistical tools) ช่วยให้ภาพรวมของการเข้าถึงแม่นยำขึ้น และช่วยระบุจุดอ่อนของระบบได้ดีกว่าการใช้วิธีเดียว. ยังต้องขยายการพิจารณาปัจจัยเชิงประชากรและสังคม รวมถึงใช้ข้อมูลการเดินทางจริงให้ครอบคลุมหลายโหมดและหลายเวลา เพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงอย่างรอบด้าน.

ตารางสรุปงานวิจัยทั้ง 6 ฉบับ

อ้างอิง (สรุป)	พื้นที่/มาตราส่วน (Scale)	วิธีการ (Methods)	ข้อมูลหลัก (Data)	ผลสำคัญ (Key Findings)	ข้อจำกัด	บทเรียน/นำไปใช้กับ กทม.
Ye et al. 2024[1] China, national (1-km grid)	ประเทศจีน (ระดับชาติ)	Gaussian 2SFCA, travel-time network	โรงพยาบาล (เตียง), ประชากร (World Pop), ถนน (OSM)	ช่วงเวลาการเข้าถึงไม่เท่ากันทั่วประเทศ สร้างแผนที่ 1 กม.ของเวลาเดินทาง+ดัชนีเข้าถึง[1]	ใช้ประชากรแทนความต้องการ, ไม่รวมคลินิกเล็กๆ, ไม่พิจารณาปัจจัยไม่ใช่เชิงพื้นที่[5]	แนวทาง Ga2SFCA ใช้ได้ดีกับ กทม. โดยจัดข้อมูลประชากรและเตียงให้ละเอียด, ใส่เงื่อนไขการจราจรเหมาะสม
Liang et al. 2025[6] Nanning, China (city)	เมืองหนานหนิง (ระดับเมือง)	2SFCA ปรับปรุง (multimodal), PCC/ADF stability test	เวลาเดินทางจริงจากเว็บแมป (หลายโหมด, หลายช่วงเวลา), โรงพยาบาล, ประชากรเมือง	นำ travel-chain มาช่วยวัด accessibility: พบว่าโหมดเดินทางและเงื่อนไขเวลามีผลมาก (เดิน/จักรยานใช้ได้น้อยกว่า, ขับรถ/ขนส่งดีขึ้นเมื่อระยะเพิ่ม)[6]; ปรับเกณฑ์และน้ำหนักได้ภาพที่แม่นยำกว่า	ศึกษาเมืองเดียว, ต้องใช้ API เชิงพาณิชย์; ไม่รวมปัจจัยสังคมอื่น (รายได้ ฯลฯ)	เน้นใช้ข้อมูล API แบบไดนามิกใน กทม. เพื่อถอดพฤติกรรมจริง (peak/off-peak) ของผู้ใช้รถยนต์ vs ขนส่งสาธารณะ
Aziz et al. 2022[3] Anhui (province)	มณฑลอันฮุย (ระดับตำบล)	E2SFCA (2SFCA ขยาย), Hotspot analysis	ตำแหน่ง-ประชากรตามกลุ่มอายุ, เตียงโรงพยาบาล, เวลารถยนต์ (AMap API)	พื้นที่ชนบทและกลุ่มสูงอายุเข้าถึงต่ำ: เมื่อลดระดับความเจริญ (urbanization) การเข้าถึงลดลง 27–51%; ระบุ "ตำบลขาดแคลนเด็ก/สูงอายุ" 34 แห่ง, "ขาดแคลนชุมชนชนบท" 13 แห่ง[3]	รวมเฉพาะโรงพยาบาลมณฑลใหญ่ (103 แห่ง), ข้อมูลประชากรอายุเก่า (2010), สมมติประชากรอยู่จุดเดียว (office)	แนวทางการวิเคราะห์แตกต่างตามกลุ่มคนช่วยเน้นช่องว่าง กทม. รุ่นสูงวัยหรือชุมชนชายขอบ ควรให้ความสนใจในการจัดสรรเตียง/จัดเส้นทางขนส่ง
Zheng et al. 2019[13] Kaifeng, China (city)	เมืองไคเฟิง (ระดับเมือง)	Web API travel-time, vario	เวลาเดินทางปัจจุบัน (รถส่วนตัว vs ขนส่งสาธาร	ใช้ API วัดเวลาเดินทางจริง: พบความแตกต่างใหญ่ระหว่าง mode และเวลาต่างกัน, การเข้าถึงเทียบกับจำนวนผู้มาใช้ไม่สมดุล, mode/time	ต้องใช้ API เฉพาะ (การจำกัดข้อมูล), ไม่รวมพฤติกร	วิธีนี้แนะนำให้ กทม. ใช้ Google/OSM API วัดเวลาเดินทางต่างโหมด วิเคราะห์ช่วงเร่งด่วนช่วย

อ้างอิง (สรุป)	พื้นที่/มาตราส่วน (Scale)	วิธีการ (Methods)	ข้อมูลหลัก (Data)	ผลสำคัญ (Key Findings)	ข้อจำกัด	บทเรียน/นำไปใช้กับ กทม.
		us access indicators	ณะ), ตำแหน่งที่อยู่อาศัย & โรงพยาบาล	มีผลต่อ access[13]	รมแยกกลุ่มผู้ใช้, วิเคราะห์ช่วงสั้น	ค้นหาบริการไม่ครอบคลุมพื้นที่
Liu et al. 2022[2][15] Chongqing (city)	ฉงชิ่ง (ระหว่างเขา, เมืองใหญ่)	Service area (เครือข่ายมัลติ-โหมด), GIS, Kernel density	POI โรงพยาบาลทุกระดับ (13,754 แห่ง), ถนน/รถเมล์/รถไฟฟ้า, ประชากรพื้นที่	สรุปลักษณะ: คลัสเตอร์ใหญ่-กระจุกตัว (“รวมกลุ่มใหญ่, กระจายเล็ก”), โรงพยาบาลและสถานีขนส่งไม่สมดุล; ผล: ร้านขายยามี access สูงสุด, รพ.ใหญ่ชั้น A ต่ำสุด; เขต Yuzhong/Shapingba/Dadukou/Nanan ดีสุด[2][15]	ใช้การวัดแบบ service area ไม่คำนึงประชากรเชิงลึก, กำหนดเวลาแน่นอน, ไม่ใช้ข้อมูลเวลาจริงหรือเตียง	ภายใต้กรุงเทพฯ เหมาะสร้างเครือข่ายเดิน +MRT+BTS และวิเคราะห์พื้นที่บริการ 15/30/60 นาที ช่วยระบุเขตเมืองที่โรงพยาบาลน้อย (สัญญาณอ่อน)
Balsa-Barreiro 2025[4] Galicia, Spain (region)	เกวาลิเซีย (สเปน, ภูมิภาค)	GIS network, optimization scenarios	เครือข่ายถนนภูมิภาค, โรงพยาบาลทุกแห่ง, โหนดประชากร/กลุ่มอายุ	พื้นที่ชนบท-ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในแต่ละ scenario: การลดโรงพยาบาลทำให้ชาวบ้านเสียสัดส่วนน้อยกว่า (gap); การกระจายโรงพยาบาลใหม่ช่วยเพิ่มความเท่าเทียมและประสิทธิภาพระบบ[4]	พิจารณาสถานการณ์ทั่วไป ใช้ไดร์ฟไทม์คงที่, ไม่รวมสภาพจราจร; มุ่งพื้นที่ชนบทมากกว่าเมือง	แนวคิดนี้เน้นให้ กทม. พิจารณาการกระจายโรงพยาบาล-คลินิกให้ครอบคลุมพื้นที่ชานเมือง/ชนบทของกรุงเทพฯ, คำนึงผู้สูงอายุเยอะในปริมณฑล อาจใช้แบบจำลอง scenario แทนวิเคราะห์ก่อตั้งโรงพยาบาลใหม่

ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินงานสำหรับกรุงเทพฯ

(สมมติ: พิจารณากรุงเทพฯ กับจังหวัดรอบข้าง เทียบกับพื้นที่นคร/ชานเมืองอื่น ๆ)

1. **รวบรวมข้อมูล (Data Collection):** รวบรวมข้อมูลแนวราบ ได้แก่
2. ตำแหน่งและระดับโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ+ปริมณฑล พร้อมจำนวนเตียงหรือแพทย์.
3. ข้อมูลประชากรแบบละเอียด (จุดนิ่ง/district-level) รวมเพศ-อายุ สำรวจจากสำมะโน/WorldPop/Town Models.
4. ข้อมูลถนน (OpenStreetMap) พร้อมความเร็วหรือสภาพจราจรเฉลี่ย (หากเป็นไปได้).

5. ข้อมูลเครือข่ายขนส่งสาธารณะ (BTS, MRT, ARL, BMTA, รถไฟชานเมือง) รวมจุดเชื่อมต่อหลัก.
6. **เวลาเดินทางจริง:** เก็บข้อมูล travel time จาก Google Maps API หรือ OpenRouteService (รถยนต์/ขนส่งสาธารณะ/เดิน) ในช่วงเวลาสำคัญ (เช้า-เย็น/นอกเวลา) สำหรับ origin-destination grid/point ต่าง ๆ.
7. **การเตรียมข้อมูล (Data Processing):**
8. สร้าง dataset จุดเดมานด์ (origin) เป็นกริดพื้นที่เมือง/หมุดชุมชน แต่ละจุดมีข้อมูลประชากรและกลุ่มอายุ.
9. สร้าง dataset ซัพพลาย (hospitals) ที่รวมขนาดบริการ เช่น เตียง หรือจัดชั้น/ระดับ.
10. พัฒนาเครือข่ายเส้นทาง: (ก) เครือข่ายถนนสำหรับรถยนต์, (ข) เครือข่ายรถเมล์/รถไฟฟ้า เชื่อมต่อถนนด้วยจุดขึ้น-ลง, (ค) เครือข่ายขนส่งนิกร (เดินเท้า) สำหรับเชื่อมโหมดต่าง ๆ.
11. **การคำนวณเวลาเดินทาง/ระยะทาง:**
12. หากใช้ OSRM/Valhalla/OpenRouteService: คำนวณ travel time ระหว่างจุดประชากรถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ บนเครือข่ายถนนสำหรับรถยนต์.
13. ใช้ API (Google Maps, HERE) เพื่อดึง travel time สถานการณ์จริง (peak/off-peak) สำหรับเส้นทางหลัก.
14. สำหรับระบบขนส่งสาธารณะ: สร้าง network graph รวมเวลาเดิน+รอรถ+เดินทางด้วยราง, คำนวณ service area ไปยังโรงพยาบาล.
15. **การวัดการเข้าถึง (Accessibility Metrics):**
16. ใช้ **2SFCA** (หรือ E2SFCA) รวมระยะเวลาสัมประสิทธิ์ Gaussian: คำนวณสัดส่วนเตียง/ประชากรภายใน catchment (เช่น 30/60 นาที) จากทุกโรงพยาบาล แล้วรวมในแต่ละจุดประชากร.
17. หรือใช้ **Service Area / Cumulative Opportunity**: หาสัดส่วนประชากรใน catchment ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง (ความครอบคลุมพื้นที่และประชากร).
18. สามารถลอง **Gravity Model** โดยหาน้ำหนักความดึงดูดของโรงพยาบาลตามขนาดและระยะทาง.
19. **วิเคราะห์เชิงลึก:**
20. สร้าง **แผนที่ความร้อน (heatmap)** ของค่าดัชนีการเข้าถึงและเวลาเดินทางเฉลี่ยสำหรับพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ.
21. ทำ **Isochrone Map** (พื้นที่ที่เข้าถึงภายใน 15, 30, 60 นาที) เพื่อดูบริบทเชิงพื้นที่.
22. ใช้การวิเคราะห์จุดร้อน (Getis-Ord Gi*, Moran's I) กับค่าดัชนี เพื่อหาชุมชนที่มีการเข้าถึงต่ำต่อเนื่อง.
23. สำรวจข้อมูลประชากรร่วม (เช่น ผังเมือง, สุขภาพชุมชน) ในพื้นที่ที่มี access ต่ำ เพื่อแนะนำแนวทาง.
24. **การวางแผนต่อ (Next Steps):**
25. สร้างสมมติฐาน **"scenario analyses"** เช่น การเพิ่ม/ลดโรงพยาบาลในเขตต่าง ๆ ดูผลต่อ access โดยรวม.
26. พัฒนาแดชบอร์ดหรือรายงานชี้ให้เห็นบริเวณอ่อนแอ, และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่หน่วยงานวางผังเมือง.
27. ใช้ **Mermaid Flowchart** (ด้านล่าง) เพื่อสรุปขั้นตอนวิธีการทำงานเป็นภาพรวมของกระบวนการ.

```
flowchart TD
    A[รวบรวมข้อมูล] --> B[เตรียมฐานข้อมูล GIS]
    B --> C[คำนวณเวลาเดินทาง]
    C --> D[ประเมินการเข้าถึง (2SFCA)]
    C --> E[สร้าง isochrones / service areas]
    D --> F[สร้างแผนที่ความร้อน]
    E --> F
    F --> G[วิเคราะห์เชิงพื้นที่ & โมเดลสถานการณ์]
```

แหล่งอ้างอิง: อาศัยข้อมูลจากงานวิจัยหลักทั้ง 6 ฉบับ[1][6][3][13][2][4] เพื่อสังเคราะห์แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ.

---

[1] [5] National-scale 1-km maps of hospital travel time and hospital accessibility in China | Scientific Data

https://www.nature.com/articles/s41597-024-03981-y?error=cookies_not_supported&code=3fbd99e5-a77b-4f28-8dba-f80d3526f010

[2] [15] [16] [17] [18] [19] Spatial Accessibility Analysis of Medical Facilities Based on Public Transportation Networks | MDPI

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/23/16224

[3] [9] [10] [11] [12] Spatial accessibility of township to county hospital and its disparity among age and urbanizing groups in Anhui, China- a GIS analysis | Computational Urban Science | Springer Nature Link

https://link.springer.com/article/10.1007/s43762-022-00037-y

[4] [20] Travel-time accessibility and adaptive spatial planning solutions for the healthcare system | npj Health Systems

https://www.nature.com/articles/s44401-025-00028-1?error=cookies_not_supported&code=66797a34-87a5-4314-875e-c21e9c132282

[6] [7] [8] Measuring spatial accessibility to medical facilities: Aligning with actual medical travel behavior - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397525000244

[13] [14] Spatial Accessibility to Hospitals Based on Web Mapping API: An Empirical Study in Kaifeng, China

https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v11y2019i4p1160-d208184.html